Lec 1 - 计量经济学导论

HenryY

Econ0004

2026 年 2 月 21 日

目录

导论与经济建模

数据类型与计量经济学目标

相关性 vs. 因果关系

案例分析：报纸阅读与移民态度

案例分析：精英大学的录取歧视问题

导论与经济建模

- **课程目标**：掌握计量经济学的基本思想，能够批判性地分析现实世界中的经济问题。
- **本次课程安排（线下环节）**：
  - 讲解课程安排与考核方式。
  - 回顾录播课的核心概念。
  - 通过实时测验检验理解程度。
  - 深入探讨录播课中遗留的问题。
  - **核心**：将理论应用于现实案例。
  - 初步了解 Python（将在后续 tutorial 中深入）。
- **为什么学习计量经济学？**
  - 为了用数据检验经济理论。
  - 为了量化经济变量之间的关系。
  - 为了进行政策评估和预测。

- **经济理论**通常以 **经济模型**的形式呈现。
- **经济模型**：是对现实世界的简化表述，旨在捕捉关键经济变量之间的核心关系。
- **例：简单的需求模型**
  - 理论：商品需求量受其价格、消费者收入、替代品价格等因素影响。
  - 数学模型：$Q_d = \beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 I + \beta_3 P_s$
    - Q_d：需求量 (Quantity demanded)
    - P：商品自身价格 (Price)
    - I：消费者收入 (Income)
    - P_s：替代品价格 (Price of substitutes)
    - $\beta_1, \beta_2, \beta_3$：待估参数，衡量各因素的影响方向和大小。
- **计量经济学的作用**：利用数据，估计模型中的未知参数（如 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$），从而检验理论或进行预测。
- **关键思想**：理论推理 + 数据检验 = 对世界更深入的理解。

数据类型与计量经济学目标

- 计量经济学分析的基础是数据。理解数据类型是选择正确分析方法的前提。
- **主要数据类型**：
  1. **时间序列数据**：同一对象（如一个国家、一个公司）在不同时间点上的观测值。
     - 例：中国 1980-2020 年的年度 GDP。
  2. **横截面数据**：多个对象在同一时间点上的观测值。
     - 例：2023 年，1000 个不同家庭的年收入和消费支出。
  3. **混合横截面数据**：在不同时间点，对不同对象进行的独立随机抽样。
     - 例：2020 年和 2023 年，分别随机调查 500 个家庭，形成共 1000 个家庭的样本。
  4. **面板数据**：对同一组对象，在一段时间内进行重复追踪观测。
     - 例：跟踪调查同一批 500 个家庭，记录他们在 2020、2021、2022、2023 年的收入和消费。

- **定义**：计量经济学 (Econometrics) = 使用统计方法来分析经济数据。
- **核心特征**：计量经济学家通常分析的是 **非实验数据** (Nonexperimental data) 或 **观测数据** (Observational data)。
  - **非实验数据**：数据并非来自受控实验，而是对现实经济活动的被动观测。
  - 例如：我们无法随机分配一些人去上大学，另一些人不去，然后比较他们未来的工资，只能观测到现实中人们自我选择后的结果。
- 这使得因果推断变得非常具有挑战性，因为存在各种混淆因素。
- 计量经济学正是为了在非实验数据的条件下，尽可能地识别出变量间的真实关系。

2.3 计量经济分析的目标

- 计量经济分析主要有四大目标：
  1. **估计经济变量间的关系**：
     - 例：在其他条件不变的情况下，多接受一年教育，平均工资会提高多少？
     - 模型：$\ln(wage) = \alpha + \beta \cdot education + \gamma \cdot experience + \ldots$
     - 我们的目标是估计出 β。
  2. **检验经济理论和假设**：
     - 例：检验“需求定律”——价格上涨会导致需求量下降。
     - 即检验需求模型 $Q_d = \beta_0 + \beta_1 P + \ldots$ 中的 β_1 是否显著为负。
  3. **预测经济变量**：
     - 例：根据历史数据预测明年的通货膨胀率或 GDP 增长率。
  4. **评估和实施政策**：
     - 例：评估最低工资上调 10% 对就业率的实际影响。
     - 例：评估一项新的教育补助政策对入学率的提升效果。

相关性 vs. 因果关系

3.1 相关性与因果关系的核心区别

- **相关性 (Correlation)**：
  - 描述两个变量在数据中呈现的、共同变动的趋势。
  - 是一个纯粹的统计事实。例如，X 和 Y 的相关系数为 0.8，表明它们有很强的正相关关系。
  - **数学上**，协方差 $Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$，相关系数 $\rho_{X,Y} = Cov(X, Y)/(\sigma_X \sigma_Y)$。
  - **例**：$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$Y = \{2, 4, 6, 8, 10\}$，相关系数为 $+1$。
- **因果关系 (Causality)**：
  - 描述一个变量的变化（原因）直接导致另一个变量发生变化（结果）。
  - 这是一个关于“为什么”的论断，远比相关性强。
  - **核心原则**：“相关性不等于因果关系”(Correlation does not imply causation)。这是计量经济学的第一课。

- 当我们观察到 X 和 Y 存在正相关时，背后可能隐藏着三种不同的故事：
  1. **X 导致 Y**：
     - 例：培训（X）导致员工生产力（Y）提高。因果关系从 X 到 Y。
  2. **Y 导致 X (反向因果)**：
     - 例：我们观察到警察数量多的地区犯罪率高（正相关）。
     - 可能的解释：不是因为警察多导致犯罪多，而是因为犯罪率高的地区（Y）会雇佣更多警察（X）。因果关系从 Y 到 X。
  3. **存在第三个变量 Z 同时导致 X 和 Y (遗漏变量)**：
     - 例：我们观察到冰淇淋销量（X）和溺水人数（Y）正相关。
     - 解释：炎热的天气（Z）导致人们吃更多冰淇淋（X），也导致更多人游泳溺水（Y）。X 和 Y 没有直接因果关系，Z 是一个混杂因素。

3.3 理解测试：收入与预期寿命

- **问题**：如果我们观察到一个国家的平均收入越高，该国居民的平均预期寿命也越高。
- **思考**：
  1. 收入（X）和预期寿命（Y）之间是什么关系？（正相关）
  2. 我们能直接下结论说“提高收入就能延长寿命”吗？（不能）
  3. 因果推断的挑战：
     - **反向因果**：预期寿命长的人可能更健康，工作更久，从而收入更高？
     - **遗漏变量**：更好的医疗系统、更清洁的环境、更高的教育水平（Z）既可能提高收入，也能延长寿命。
     - **其他因素**：文化、饮食习惯、遗传等。
- **初步结论**：观察到的相关性是事实，但要声称其有因果效应，我们需要更严谨的分析方法，例如控制潜在的混杂变量。

案例分析：报纸阅读与移民态度

- **数据**：1983-1991 年间，英国 3800 名报纸读者的调查数据。
- **变量**：
  - 报纸类型：阅读小报 (Tabloid) 还是大报 (Broadsheet)。
  - 对移民的态度：希望移民“维持或增加”还是“减少”。
- **数据概览**：

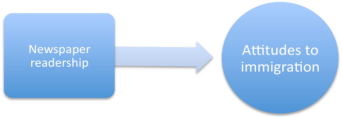
移民态度	报纸类型		合计
	小报	大报	
维持或增加	931	297	1228
减少	2199 (70.3%)	373 (55.7%)	2572

- **初步描述**：阅读小报的人中，有 70.3% 希望减少移民；而阅读大报的人中，这个比例是 55.7%。两者相差约 14.6 个百分点。
- **关联**：数据表明，报纸阅读习惯与对移民的态度存在相关性。

4.2 解释的挑战：遗漏变量与反向因果

- 我们能否据此得出“阅读小报**导致**了更强烈的反移民态度”这一**因果结论**？
- 不能。这个简单的相关性分析面临着严重的挑战。
- **挑战 1：反向因果 (Reverse Causality)**
  - 可能是人们基于自己已有的政治倾向或偏见，去选择与自己观点一致的报纸。
  - 即：持有反移民态度 → 选择阅读小报。
- **挑战 2：遗漏变量 (Omitted Variable)**
  - 可能存在第三个因素（Z），同时影响了一个人的报纸选择和对移民的态度。
  - 例如：**教育水平**。教育水平高的人可能更倾向于阅读大报，同时也可能对移民持更开放的态度。如果我们遗漏了“教育”，就会错误地将教育的影响归因于报纸阅读。

- 为了理清思路，我们可以用模型的形式来表达我们关注的关系。
- **图形化模型**：



- **数学模型**：

$$\text{Attitude} = f(\text{Newspaper})$$

- 其中：
  - *Attitude*：对移民的态度（可视为一个变量，如 1= 支持减少，0= 不支持减少）。
  - *Newspaper*：阅读的报纸类型（如 1= 小报，0= 大报）。
- 函数 $f(\cdot)$ 描述了报纸如何影响态度。计量经济学的任务就是用数据去估计这个函数的具体形式，例如：

$$\text{Attitude} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Newspaper}$$

4.4 评估因果关系需注意的问题

- 要基于非实验数据得出因果结论，我们必须非常小心，并对数据生成过程做出合理的假设。主要关注两点：
- **1. 样本的代表性 (Representativeness)**：
  - 样本的抽取方式是否科学？是否会导致变量间产生人为的、虚假的相关性？
  - 例：如果我们的样本过度抽取了伦敦地区的居民，而伦敦与全国其他地区在报纸阅读和移民态度上存在系统性差异，那么我们的结论可能无法推广到全国。
- **2. 数据的质量 (Data Quality)**：
  - 数据中的变量是否能准确衡量我们理论模型中的概念？
  - 例：模型中是“对移民的态度”，但问卷问题是“您是否同意‘移民抢走了我们的工作’？”，用对这个问题的回答来代表“态度”是否全面、准确？
  - **测量误差**：如果“报纸阅读”变量记录有误（例如，一个人主要阅读电子新闻，却被归为不阅读），这也会扭曲我们估计的关系。

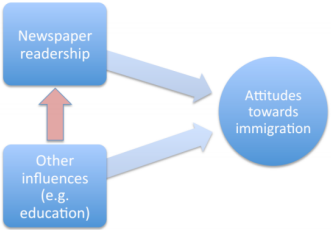
4.5 考虑其他影响因素

- 除了反向因果和测量问题，我们最需要警惕的是 **混杂因素**。它们与我们的核心解释变量相关，同时也影响结果变量。
- 在前面的例子中，教育就是一个典型的混杂因素。
- **混杂因素如何起作用？**
  - **教育 → 报纸选择**：受教育程度高的人更可能阅读严肃的大报。
  - **教育 → 移民态度**：受教育程度高的人可能因视野更开阔、接触更多元文化而对移民持更宽容态度。
- 如果存在这种情况，我们看到的“报纸类型与态度的关联”，可能只是“教育”这个变量在两个链条上作用的结果。报纸本身可能并没有独立的因果效应。

4.6 反向因果与遗漏变量示例

- **反向因果模型**:

- 在这个模型中，是个人预先存在的态度决定了他们的媒体消费选择。我们观察到的相关性，完全由这个反向路径产生。
- **遗漏变量模型**:



- 在这个模型中，报纸类型和移民态度之间没有直接的因果联系，但它们都与第三个变量“教育”相关。因此，当我们不控制“教育”时，会观察到报纸类型和态度之间存在虚假的相关性。

- 为了探究教育是否是一个混杂因素，我们可以采用 **控制变量**的方法。
- **思路**：将样本按照教育水平分组，然后在每一组内部，重新审视报纸类型与移民态度之间的关系。如果教育是唯一的混杂因素，那么在固定教育水平后，相关性应该消失。
- **数据分组**：将样本分为“持有 A-level 证书”（较高学历）和“未持有 A-level 证书”（较低学历）两组。
- 接下来，我们分别在这两个子样本中计算小报读者和大报读者中反移民态度的比例。

表: 按教育分组的报纸阅读与移民态度

移民态度	A-level 持有者			非 A-level 持有者		
	小报	大报	合计	小报	大报	合计
维持/增加	106	136	242	397	49	446
减少	2199 (67.6%)	373 (45.8%)	2572	880 (68.9%)	70 (58.9%)	950

- **分析**:
  - 在 A-level 组，小报读者反移民比例 (67.6%) 显著高于大报读者 (45.8%)。
  - 在非 A-level 组，小报读者反移民比例 (68.9%) 也显著高于大报读者 (58.9%)。
- **结论**：即使在控制了教育水平之后，报纸阅读类型与移民态度之间的关联依然存在。这说明教育可能不是唯一的、甚至不是主要的混杂因素。相关性依然存在，可能源于报纸本身的因果效应，或者还存在我们未观测到的其他混杂变量（如原生家庭背景、居住地等）。

案例分析：精英大学的录取歧视问题

- **现象**：长期以来，美国亚裔群体认为自己在精英大学（如常春藤盟校）的录取过程中受到不公平对待。
- **坊间证据**：一些亚裔学生甚至在申请时隐瞒自己的种族，以期提高录取机会。

  "I didn't want to put 'Asian' down, because my mom told me there's discrimination against Asians in the application process." – Lanya Olmstead, 哈佛申请者
- **研究问题**：精英大学的录取是否存在对亚裔的系统性歧视？我们如何用数据来检验这一说法？
- **挑战**：录取是一个多因素综合考量的过程（学术成绩、课外活动、推荐信、个人陈述、种族等）。仅仅比较不同种族的总体录取率，不足以得出歧视的结论。

- 我们首先看到一份按种族划分的大学录取率数据。
- **数据概览**：

种族/阶层	录取率 (%)	
	公立大学	私立大学
白人	56.2	25.7
黑人	58.5	31.0
西班牙裔	40.8	26.7
亚裔	39.9	18.4

- **描述**：在这组数据中，亚裔学生在公立和私立大学的录取率都是最低的。尤其是在私立精英大学，亚裔录取率 (18.4%) 显著低于白人 (25.7%)。

5.3 证据 1 的解读与局限

- **初步解读**：这个数据与“亚裔受歧视”的说法一致，看起来非常像是证据。
- 但是，我们能直接下结论吗？**不能**。
- **核心问题**：录取率的不同，可能完全由申请者群体的特征差异导致，而非种族歧视。
- **需要考虑的混杂因素 (Confounders)**：
  - **学术准备**：亚裔申请者的 SAT/ACT 平均分、GPA 分布与其他族裔相同吗？
  - **申请专业**：亚裔是否更集中地申请了竞争最激烈的专业（如工程、计算机科学）？
  - **课外活动**：不同族裔申请者在领导力、体育、艺术等方面的表现有无差异？
  - **校友子女**：亚裔申请者中是“校友子女”的比例是否低于白人？
- 简而言之，总体录取率是一个未经任何调整的**原始差异**，它混杂了种族本身的影响和所有其他因素的影响。

5.4 证据 2：按 SAT 分数段划分的录取率

- 为了更好地进行比较，我们可以尝试控制一个关键的混杂因素——学术能力。例如，我们看在同一 SAT 分数段内，不同种族的录取率有何差异。
- **（假设性数据）**私立大学录取率（按 SAT 分数段和种族划分）：

SAT 分数段	白人	黑人	亚裔
1400-1600	30%	45%	25%
1200-1399	20%	28%	18%
1000-1199	10%	15%	8%

- **发现**：在**每一个 SAT 分数段内**，亚裔的录取率依然是最低的。这表明，即使在控制了学术能力（以 SAT 分数为代理）后，亚裔与其他族裔的录取率差异依然存在。
- **意义**：这个证据比总体录取率更有力，因为它排除了“亚裔录取率低是因为他们分数低”这种解释。

5.5 证据 3：控制变量后的估计录取率

- 更严谨的分析会使用多元回归模型，同时控制多个变量，如 SAT 分数、GPA、申请专业、是否为校友子女、课外活动质量等。
- **模型示例**：

$$\text{Admitted} = \beta_0 + \beta_1 \text{Asian} + \beta_2 \text{SAT} + \beta_3 \text{GPA} + \beta_4 \text{Legacy} + \ldots + \epsilon$$

- 其中，Admitted 是录取结果（1= 录取，0= 拒绝）。Asian 是种族虚拟变量（1= 亚裔，0= 白人，作为基准组）。
- **关键参数**：β_1 衡量了在控制所有其他变量不变的情况下，亚裔身份对录取概率的**净效应**。
- **预期结果（如果歧视存在）**：$\hat{\beta}_1 < 0$，且统计上显著。
- **例**：假设模型估计出 $\hat{\beta}_1 = -0.05$。这意味着，在 SAT、GPA 等条件完全相同的情况下，亚裔申请者被录取的概率平均比白人申请者低 5 个百分点。

- 通过这两个案例，我们可以总结出计量经济学的核心挑战：
  1. **从相关性到因果关系的跨越**是困难的，但也是最重要的目标。
  2. **混淆因素**无处不在，它们会使得变量间呈现出虚假的相关性。
  3. **反向因果**关系使得我们难以判断谁因谁果。
- **计量经济学家的任务**：
  - **理论指导**：用经济理论构建模型，明确我们所关注的因果路径。
  - **数据收集**：尽可能多地收集可能影响结果变量的因素。
  - **策略设计**：设计严谨的计量策略（如多元回归、工具变量、双重差分法等）来控制混杂因素，排除反向因果的干扰，从而分离出我们感兴趣的因果效应。
  - **谨慎解读**：永远对结论保持批判性，承认任何基于观测数据的研究都可能存在未被观测到的混杂因素。